

Rapport d'intervention

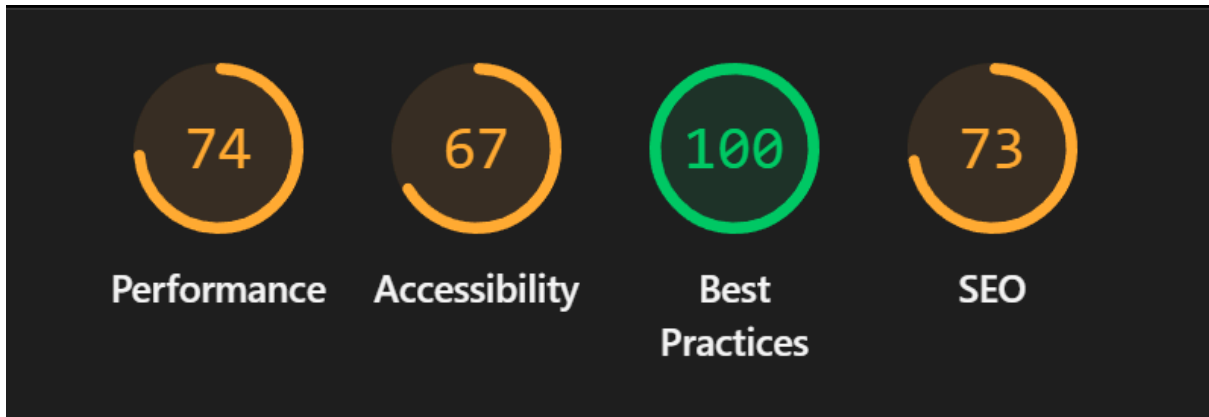
Nina Carducci

I - Score Lighthouse	3
Score Lighthouse avant optimisation	3
Score Lighthouse après optimisation	3
II - Détails des optimisations et interventions effectuées	3
1 - Les images	3
Redimensionnement	3
Conversion au format WebP	4
Images responsives (srcset et size) pour 5 breakpoints	4
Lazy loading	4
Ajout des attributs width et height	4
Impacts	4
2 - Les requêtes	4
Problème identifié :	4
Sources :	4
Correction :	4
Impact :	4
3 - Minifier CSS et JS	5
Problème identifié :	5
Sources :	5
Correction :	5
Impact :	5
III - Accessibilité du site	5
Accessibilité avant optimisation	5
Accessibilité après optimisation	6
1 - Noms et libellés	6
Problèmes identifiés	6
Correction :	6
2 - Contraste	6
Problème identifié :	6
Correction :	7
3 - Internationalisation	7
Problème identifié :	7
Correction :	7
4 - Hiérarchie des titres	7
Problème identifié :	7
Correction :	7
5 - Bonnes pratiques	7

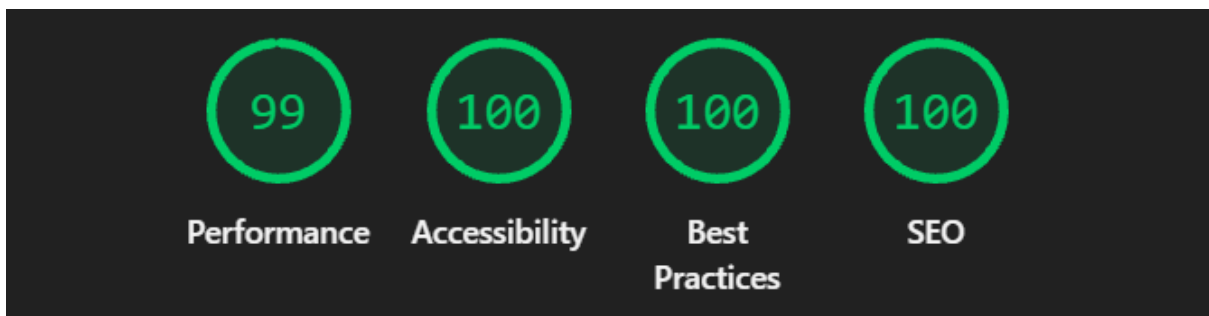
Problèmes identifiés :	7
Corrections :	7
Impacts	7
IV - Détails de réalisations additionnelles à la demande du client	8
1 - Référencement local	8
Modifications :	8
2 - Réseaux sociaux	8
Modifications :	8
3 - Filtre	8
Problème constaté :	8
Cause :	8
Correction :	8
4 - Navigation	8
Problème constaté :	8
Cause :	9
Correction :	9
5 - Validateurs	9
Valideur W3C HTML :	9
Valideur W3C CSS :	10
Valideur des données structurées (schema.org)	10
V - Cahier de recette	10
Annexe	11
Rapport complet de l'audit Lighthouse	11

I - Score Lighthouse

Score Lighthouse avant optimisation



Score Lighthouse après optimisation



II - Détails des optimisations et interventions effectuées

L'optimisation des performances a été réalisée afin d'améliorer :

- Le temps de chargements des pages ;
- L'expérience utilisateur ;
- Le référencement naturel (SEO)
- Les scores de l'outil Lighthouse.

1 - Les images

Le projet comporte originellement 15 images pour un poids total de 29,4 MB. Nous avons effectué les modifications suivantes aux images :

Redimensionnement

Les images sont adaptées à leur taille réelle d'affichage.

Conversion au format WebP

- Meilleure compression ;
- Qualité visuelle légèrement réduite ;
- Poids réduit.

Images responsives (srcset et size) pour 5 breakpoints

- 767px, 880px, 1024px, 1441px et 1920px ;
- Chargement de la version adaptée selon la taille d'écran.

Lazy loading

Ajout de loading="lazy" sur toutes les images sauf celles du carrousel en haut de page.

Ajout des attributs width et height

- Stabilisation du layout ;
- Suppression des décalages visuels au chargement.

Impacts

- Le poids total des images est de 5,04 MB, soit un gain de 83 % ;
- Amélioration du temps de chargement LCP et CLS.

2 - Les requêtes

Problème identifié :

Lighthouse signalait des requêtes bloquantes au rendu initial, avec une économie estimée à 710 ms.

Sources :

- jQuery ;
- Bootstrap JS et CSS ;
- Scripts et feuilles de styles internes.

Correction :

- Ajout de l'attribut defer sur les scripts non critiques.

Impact :

- Réduction du temps de blocage du rendu ;
- Amélioration du First Contentful Paint (FCP) ;
- Amélioration du Largest Contentful Paint (LCP) ;
- Affichage plus rapide du contenu principal

3 - Minifier CSS et JS

Problème identifié :

Lighthouse indiquait des fichiers volumineux, augmentant le temps de chargement du rendu, avec une estimation de gain potentiel de 118 KiB.

Sources :

- Bootstrap CSS et JS ;
- scripts et maugallery
- style

Correction :

- Utilisation des fichiers en version minifiés.

Impact :

- Réduction du poids total des ressources ;
- Diminution du temps de téléchargement ;
- Réduction du temps d'analyse des scripts par le navigateur.

III - Accessibilité du site

Accessibilité avant optimisation

The screenshot displays the Wave Accessibility Evaluation Tool interface. On the left, a sidebar shows the tool's logo, a toggle for styles (OFF/ON), and a summary of findings: 17 Errors, 3 Contrast Errors, 7 Alerts, 6 Features, 16 Structure, and 10 ARIA. Below this, a list of errors is shown, including '11 Missing alternative text', '1 Linked image missing alternative text', '3 Missing form label', and '1 Missing or uninformative page title'. The main area shows a preview of the website 'Nina Carducci' with two images: a striped pattern and a crowd of people. A code viewer at the bottom shows the HTML structure, including meta tags, links to stylesheets, and preconnect links.

WAVE powered by WebAIM

Styles: OFF ON

Details

17 Errors 3 Contrast Errors 7 Alerts

6 Features 16 Structure 10 ARIA

AIM Score: 4.7 out of 10

17 Errors

- 11 Missing alternative text
- 1 Linked image missing alternative text
- 3 Missing form label
- 1 Missing or uninformative page title

The following apply to the entire page:

Nina Carducci

À propos Galerie Service Contact

`<html style="margin-left: 380px; transition: margin-left 0.2s;">`

`<head>`

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

`<link rel="stylesheet" href="/assets/bootstrap/bootstrap.css">`

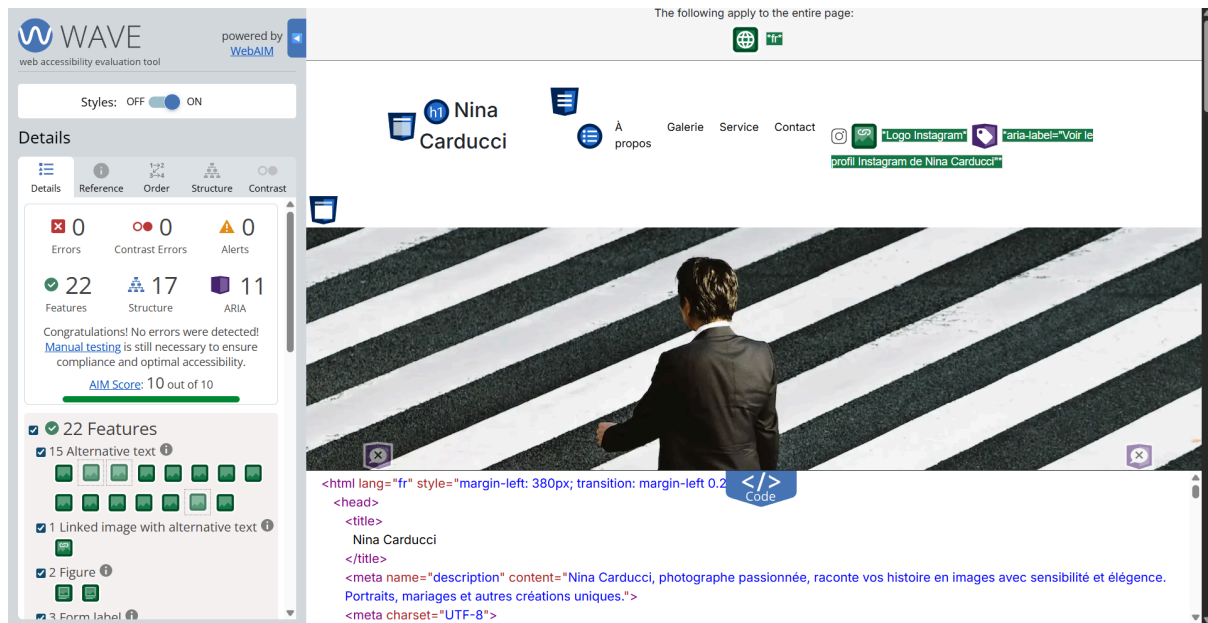
`<link rel="stylesheet" href="/assets/style.css">`

`<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">`

`<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin="">`

`<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?"`

Accessibilité après optimisation



Les modifications apportées permettent au site de respecter les standards d'accessibilité web (WCAG) et les bonnes pratiques recommandées.

1 - Noms et libellés

Problèmes identifiés

- Absences de texte alternatif sur certaines images ;
- Champs de formulaire sans label associé ;
- Liens sans nom explicite ;

Ces éléments rendent la navigation difficile pour :

- Les utilisateurs de lecteurs d'écran ;
- Les personnes naviguant au clavier ;
- Les moteurs de recherches ;
- Et ne respectent pas les standards HTML5.

Correction :

- Ajout de texte alternatif avec l'attribut alt aux images et au lien vers Instagram ;
- Association des label au champs du formulaire ;
- Correction de lien sans nom avec l'attribut aria-label ;

2 - Contraste

Problème identifié :

Certaines combinaisons texte / arrière-plan ne respectaient pas le ratio de contraste minimum recommandé.

Cela pouvait rendre la lecture difficile pour les utilisateurs malvoyants.

Correction :

Ajustement des couleurs (texte et arrière-plan pour les boutons de catégories.

3 - Internationalisation

Problème identifié :

L'élément <html> ne possédait pas d'attribut lang.

Correction :

Ajout de l'attribut lang, ce qui permet une meilleure interprétation par les lecteurs d'écran.

4 - Hiérarchie des titres

Problème identifié :

Les titres h1, h2, h3, etc., n'étaient pas structurés de manière séquentielle. Ce qui nuisait à la compréhension structurelle du contenu et à la navigation assistée.

Correction :

- Réorganisation hiérarchique des titres ;
- Respect d'un ordre logique descendant.

5 - Bonnes pratiques

Problèmes identifiés :

- Absence de la balise de titre ;
- Absence de la balise main ;
- Absence de description de la page.

Corrections :

- Ajout du titre de la page avec la balise <title> ;
- Ajout d'un landmark <main>, pour une structure sémantique claire ;
- Ajout d'une description claire avec la balise meta description

Impacts

- Un site accessible à un public plus large ;
- Une meilleure conformité aux standards WCAG ;
- Une meilleure expérience utilisateur ;
- Une amélioration du référencement naturelle ;
- Une image professionnelle de la photographie.

IV - Détails de réalisations additionnelles à la demande du client

1 - Référencement local

Modifications :

- Intégration des données structurées via [Schema.org](https://schema.org)
- Balisage de :
 - L'adresse postale complète
 - Le numéro de téléphone
 - Les horaires d'ouverture
- Mise en conformité du format des données.

2 - Réseaux sociaux

Modifications :

- Ajout des balises Open Graph
- Ajout des balises Twitter Card
- Définition du titre et de la description associée lors du partage

3 - Filtre

Problème constaté :

Lorsque l'utilisateur cliquait sur une catégorie, les images étaient bien filtrées, mais il n'était pas possible de voir visuellement quelle catégorie avait été sélectionnée dans le filtre. Cela nuisait à l'expérience utilisateur sans retour visuel de l'interface.

Cause :

- La gestion de classe n'était pas correctement faite lors du clic sur une catégorie.
- La classe "active", n'était pas appliquée sur le nouvel élément sélectionné.

Correction :

Ajout de la classe "active" sur la catégorie sélectionnée.

Résultat : Lorsque l'utilisateur va cliquer une catégorie, un fond doré va distinguer la catégorie sélectionnée des autres. Ce qui améliore la clarté et l'ergonomie.

4 - Navigation

Problème constaté :

Lorsqu'une image était ouverte en plein écran, les flèches "suivant" et "précédent" ne permettaient pas à l'utilisateur de naviguer entre les images.

La navigation était bloquée à l'image sélectionnée.

Cause :

Le calcul de l'index de l'image était incorrect :

- L'index n'était pas incrémenté pour passer à l'image suivante ;
- L'index n'était pas décrémenté pour passer à l'image précédente ;
- Le script rechargeait la même image au clic.

Correction :

- Correction du calcul d'index :
- Ajout d'une gestion circulaire :
 - Si on est sur la dernière image et si on clique sur suivant => Retour à la première image ;
 - Si on est sur la première image et si on clique sur précédent => Retour à la dernière image.
- Amélioration de la récupération des images visibles selon le filtre actif.
- Résultat : La navigation est désormais fluide et cohérente, même lorsqu'un filtre est actif. Ce qui améliore l'expérience utilisateur et le bon comportement des fonctionnalités du site.

5 - Validateurs

Valdateur W3C HTML :

Press the Message Filtering button to collapse the filtering options and error/warning/info counts.

Message Filtering

Errors (16) · [Hide all errors](#) · [Show all errors](#)

- 1 ☒ Element `head` is missing a required instance of child element `title`.
- 2 ☒ An `img` element must have an `alt` attribute, except under certain conditions. For details, consult [guidance on providing text alternatives for images](#). (11)
- 3 ☒ Bad value for attribute `action` on element `form`: Must be non-empty.
- 4 ☒ The heading `h6` (with computed level 6) follows the heading `h3` (with computed level 3), skipping 2 heading levels.
- 5 ☒ The heading `h3` (with computed level 3) follows the heading `h1` (with computed level 1), skipping 1 heading level. (2)

Warnings (1) · [Hide all warnings](#) · [Show all warnings](#) · [Show only HTML warnings \(0\)](#)

- 1 ☒ This document appears to be written in French. Consider adding `lang="fr"` (or variant) to the `html` start tag.

Info messages (11) · [Hide all info messages](#) · [Show all info messages](#)

- 1 ☒ Trailing slash on void elements has no effect and interacts badly with unquoted attribute values. (10)
- 2 ☒ To set the document's location as the action for a form, omit the `action` attribute.

L'analyse du code HTML via le validateur W3C a révélé 16 erreurs et 1 avertissement :

- Avertissements d'accessibilité signalés par Lighthouse ;
- Attribut action vide dans un formulaire ;
- Mauvaises pratiques mineures (slash inutile sur éléments d'entrée).

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 16 milliseconds.

Après les modifications :

- Le code est validé sans erreurs bloquantes ;
- Le site respecte les standards HTML5 ;

Rapport d'optimisation SEO

Les corrections ont permis :

- D'améliorer la qualité structurelle du code ;
- Meilleure accessibilité ;
- Amélioration du référencement naturel ;
- Respect des standards du web.

Valdateur W3C CSS :

Résultats de la validation W3C CSS de TextArea (CSS niveau 3 + SVG)

Félicitations ! Aucune erreur trouvée.

Ce document est valide conformément à la recommandation [CSS niveau 3 + SVG](#) !

Aucune erreur n'avait été détectée par le validateur CSS du W3C.

A chaque modification de la feuille de style :

- Vérification dans le validateur ;
- Correction des éventuelles incohérences.

Le maintien constant de la conformité de la feuille de style a permis un code CSS propre et conforme aux standards CSS3.

Valdateur des données structurées (schema.org)

The screenshot displays the Google Structured Data Testing Tool interface. At the top, a green checkmark icon is next to the text '2 éléments valides détectés'. Below this, a message states: 'Les éléments valides peuvent apparaître dans les résultats enrichis de la recherche Google. [En savoir plus](#)'. There are two buttons: 'AFFICHER LA PAGE TESTÉE' and 'PRÉVISUALISER LES RÉSULTATS'. Under the 'Détails' section, there is an 'Exploration' card with a green checkmark and the text 'Exploration effectuée le 7 févr. 2026, 19:29:47'. Below this, the 'Données structurées détectées' section shows two items: 'Commerces et services à proximité' and 'Organisation'. Each item has a green checkmark, a count of '1 élément valide détecté', and a status of 'Problèmes non critiques détectés'. A right arrow is present next to each item.

- Les données structurées sont valides et exploitables par les moteurs de recherche.

V - Cahier de recette

Détail des fonctionnalités débuggées et de leur statut :

ID	Action	Résultat initial	Résultat attendu	Statut	Remarques et
----	--------	------------------	------------------	--------	--------------

					commentaires
1	Dans la section Galerie, clic sur une flèche pour naviguer entre les photos	Au clic sur les flèches, on a toujours l'aperçu de la photo actuelle	Aperçu de la photo suivante au clic de la flèche droite (pareil pour la flèche gauche)	Résolu	Correction de l'incrémentation dans nextImage() et prevImage()
2	Dans la section Galerie, clic sur les catégories pour afficher les photos correspondantes (filtrées)	Au clic, il n'y a pas de style appliqué aux boutons	Voir quel catégorie a été sélectionné grâce à un style	Résolu	Correction de la classe à ajouter dans maugallery.js

Annexe

Rapport complet de l'audit Lighthouse